

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805

Session 04 / 14

Panier d'achat et drapeaux : les patterns que l'étoile simple ne couvre pas

Structuration et analyse multidimensionnelle

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantit...

DATE

25 mai 2026

LIEU

Longueuil

HORAIRE

19 h 00 – 22 h 00

Sondage d'ouverture

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

À quoi sert un numéro de commande
dans un entrepôt de données ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-04/poll/opening-poll>



Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 3 temps forts.

20 min

Degenerate + junk dim theory

40 min

Sprint 1 : junk dimension build

45 min

Sprint 2 : basket analysis + brief



*Quels patterns de commande
NexaMart sont importants pour les
opérations, et quels produits sont
achetés ensemble ?*

— Le CEO de NexaMart Group, séance 4

Le problème : tout ne rentre pas dans une dimension classique

Deux patterns que l'étoile simple ne couvre pas

- Le numero de commande est dans fact_sales -- est-ce une mesure ? une dimension ?
- Il y a 8 drapeaux booleens (cadeau, express, fidelite, promo...) -- ou les mettre ?
- **Aujourd'hui** : deux patterns avancés de Kimball pour gerer ces cas
- Dimension degeneratee = une clé sans table
- Junk dimension = des drapeaux consolides en profils

01 La dimension degeneratee

Quand une dimension n'a pas d'attributs

Qu'est-ce qu'une dimension degeneratee ?

Le numero de commande est l'exemple classique

- order_number identifie un groupe de lignes dans fact_sales
- Mais il n'a PAS d'attributs propres -- pas de table dim_order utile
- On le stocke directement dans la table de faits, sans foreign key
- C'est une dimension "degeneratee" -- elle existe mais n'a pas de table
- **Utilite** : filtrer, regrouper les lignes d'une même commande

Dimension normale vs degeneratee

DIMENSION NORMALE

- A sa propre table (dim_product)
- Contient des attributs (nom, catégorie, marque)
- Foreign key dans la table de faits
- Enrichit l'analyse avec du contexte

DIMENSION DEGENEREE

- Pas de table separee
- Pas d'attributs descriptifs
- Valeur stockée directement dans les faits
- Sert a identifier / regrouper

02 La junk dimension

Consolider les drapeaux en profils exploitables

Le problème des drapeaux booléens

8 drapeaux = 256 combinaisons théoriques

- is_gift_wrapped, is_express, is_loyalty, is_promo, is_employee
- is_online_pickup, is_fragile, is_oversized
- **Les mettre dans fact_sales** : 8 colonnes de bruit
- **Créer 8 tables dim_flag** : absurde
- **Solution** : une junk dimension qui regroupe les combinaisons en profils nommes

Construire une junk dimension

De drapeaux a profils analytiques

- **Étape 1** : identifier les combinaisons qui existent réellement dans les données
- **Étape 2** : attribuer une clé subrogée à chaque combinaison unique
- **Étape 3** : nommer les profils les plus fréquents (ex: "Commande standard", "Express VIP")
- **Étape 4** : fact_sales pointe vers profile_key (FK → dim_order_profile)
- **Resultat** : 8 colonnes remplacées par 1 foreign key + des profils lisibles

Les noms comptent

Un VP ne lit pas des booleens -- il lit des profils

- **"Commande standard"** : ni cadeau, ni express, ni promo
- **"Express VIP"** : express + fidelite + livraison prioritaire
- **"Cadeau promotionnel"** : cadeau + promo + emballage
- Les noms doivent être utilisables dans un rapport exécutif
- Si le VP ne comprend pas le nom du profil, renommez-le

Votre copilote cette semaine

Comment travailler avec votre assistant IA pour les junk dims et le basket analysis

✓ PROMPTS QUI MARCHENT

- Combien de combinaisons distinctes de flags existent dans mes données ?
- Genere une junk dimension et nomme les profils les plus frequents.
- Ecris une requête de basket analysis pour trouver les paires de produits co-achetees.

✗ PROMPTS À REJETER

- l'assistant cree 2^N lignes theoriques au lieu des combinaisons réelles
- l'assistant garde les flags comme colonnes separees dans la table de faits

03 Sprint 1 : construisez votre junk dimension

Regroupez les drapeaux en profils nommes

Votre mission

40 minutes pour transformer les drapeaux en profils

- 1. Identifiez les drapeaux booléens dans vos données NexaMart
- 2. Comptez les combinaisons réelles (pas les 256 théoriques)
- 3. Créez la table `dim_order_profile` avec clé subrogée + flags + nom de profil
- 4. Mettez à jour `fact_sales` avec la foreign key `profile_key` vers `dim_order_profile`

❗ Erreur à surveiller : créer une table `dim_flag` séparée pour chaque booléen.

04 Sprint 2 : analyse de panier + brief

Quels produits sont achetés ensemble ?

Analyse de panier par paires

Utiliser la dimension dégenérée pour regrouper

- Le order_number regroupe les lignes d'une même commande
- Une self-join sur order_number donne les paires de produits
- Comptez les co-occurrences par catégorie
- Les paires les plus fréquentes révèlent des affinités produit
- **Le VP Opérations veut savoir : quels produits sont souvent livrés ensemble ?**

Board brief S04

Votre livrable exécutif

- **Question** : "Quels patterns de commande et quelles affinités de panier ?"
- **Evidence 1** : profils junk dimension avec fréquences
- **Evidence 2** : top 5 paires de produits co-achetés
- **Recommandation VP** : justification junk vs flags séparés

Soumission et evaluation

Ce qui est attendu avant S05 -- 28 mai

- **Fichiers** : answers/S04_executive_brief.md + sql/dims/dim_order_profile.sql + sql/analysis/basket_pairs.sql
- **Schema mis a jour** : docs/schema-v2.md
- **Evaluation** : qualité du modèle (40%), validation SQL (25%), justification exécutive (20%)
- **Rappel** : S05 (28 mai) = révision, S06 (1er juin) = examen intra 1
- **Commitez** : git add -A && git commit -m "S04 junk dim + basket" && git push
- Consultez docs/verify-before-pushing.md avant de pousser

Où en sommes-nous ?

Votre parcours en 14 séances

- S01-S03 : OLTP/OLAP, étoile, grain, SCD [FAIT]
- >> **S04** : Dims degenerées, junk dims, analyse de panier [AUJOURD'HUI]
- S05 : Révision intra 1 -- jeudi 28 mai
- S06 : Examen intra 1 (S01-S04) -- dimanche 1er juin
- S07-S09 : Intégration, dimensions spéciales, ponts, types de faits
- S10-S14 : Examen intra 2, documentation, défense, final

Vérification mi-séance

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Qu'est-ce qu'une dimension
dégénérée ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-04/poll/mid-check>



A retenir de ce soir

- 1 Dimension degeneratee = clé sans attributs, stockée dans les faits (ex: order_number).
- 2 Junk dimension = drapeaux consolidés en profils nommés exploitables.
- 3 Les profils doivent avoir des noms qu'un VP peut utiliser dans un rapport.
- 4 L'analyse de panier utilise la dimension degeneratee pour regrouper les lignes.
- 5 Semaine prochaine : examen intra 1 (S01-S04). Revisez vos modèles.

Exit ticket

PROFOS

Sortez votre téléphone, scannez, répondez en moins de 30 secondes.

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S04 est livré ?

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-04/poll/exit>

